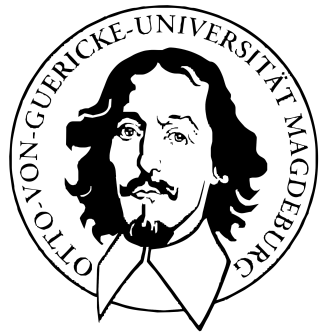


Grundlagen der Testtheorie

BSc Psychologie WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(A) Wahrscheinlichkeitstheoretische Ergänzungen

Theorem (Erwartungswert bei linear-affiner Kombination)

ξ sei ein n-dimensionaler Zufallsvektor mit Komponenten $\xi_1, \ldots, \xi_n$ und Ergebnisraum $\mathcal{X} := \mathcal{X}_1 \times \cdots \times \mathcal{X}_n$. Die Komponenten besitzen endliche erste absolute Momente, also $\mathbb{E}(|\xi_i|) < \infty$ für $i = 1, \ldots, n$. Weiterhin sei

$$f : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}, x \mapsto f(x) := a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i x_i \text{ für } a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}. \tag{1}$$

eine linear-affine Kombination der Komponenten von ξ. Dann gilt

$$\mathbb{E}(f(\xi)) = \mathbb{E}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i\right) = a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}(\xi_i). \tag{2}$$

Beweis

Zur Vereinfachung der Notation schreiben wir $\sum_{x_i \in \mathcal{X}_i}$ als $\sum_{x_i}$.

A.1 Erwartungswerte

Beweis (fortgeführt)

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(f(\xi)) &= \mathbb{E}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i\right) \\
&= \mathbb{E}(a_0 + a_1\xi_1 + \cdots + a_n\xi_n) \\
&= \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} (a_0 + a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n) p(x_1, \ldots, x_n) \\
&= \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} (a_0 p(x_1, \ldots, x_n) + a_1 x_1 p(x_1, \ldots, x_n) + \cdots + a_n x_n p(x_1, \ldots, x_n)) \\
&= \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} a_0 p(x_1, \ldots, x_n) + \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} a_1 x_1 p(x_1, \ldots, x_n) + \cdots + \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} a_n x_n p(x_1, \ldots, x_n) \\
&= a_0 \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} p(x_1, \ldots, x_n) + a_1 \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} x_1 p(x_1, \ldots, x_n) + \cdots + a_n \sum_{x_n} \cdots \sum_{x_1} x_n p(x_1, \ldots, x_n) \\
&= a_0 + a_1 \sum_{x_1} x_1 \sum_{x_2} \cdots \sum_{x_n} p(x_1, \ldots, x_n) + \cdots + a_n \sum_{x_n} x_n \sum_{x_{n-1}} \cdots \sum_{x_1} p(x_1, \ldots, x_n) \\
&= a_0 + a_1 \sum_{x_1} x_1 p(x_1) + \cdots + a_n \sum_{x_n} x_n p(x_n) \\
&= a_0 + a_1 \mathbb{E}(\xi_1) + \cdots + a_n \mathbb{E}(\xi_n) \\
&= a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}(\xi_i)
\end{aligned}
\tag{3}
$$

Theorem (Iterierter Erwartungswert)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2)$, wobei $\mathbb{E}(|\xi_1|) < \infty$ gilt. Dann gilt

$$\mathbb{E}(\xi_1) = \mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(\xi_1|\xi_2\right)\right). \tag{4}$$

Beweis

Die folgenden Summen über x_2 laufen nur über Werte mit $p(x_2) > 0$. Wir beschränken uns auf den Beweis für einen diskreten Zufallsvektor. Es gilt

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi_1) &= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1 p(x_1) \\
&= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1 \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_1, x_2) \\
&= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1 \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_1|x_2) p(x_2) \\
&= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} x_1 p(x_1|x_2) p(x_2) \\
&= \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1 p(x_1|x_2) p(x_2) \\
&= \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2) p(x_2) \\
&= \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right).
\end{aligned} \tag{5}$$

Theorem (Varianzen spezieller Linearkombinationen)

(1) (Varianz bei Addition zweier Zufallsvariablen). Gegeben seien zwei Zufallsvariablen ξ und ζ. Dann gilt

$$\mathbb{V}(\xi + \zeta) = \mathbb{V}(\xi) + \mathbb{V}(\zeta) + 2\mathbb{C}(\xi, \zeta). \tag{6}$$

(2) (Varianz bei Subtraktion zweier Zufallsvariablen). Gegeben seien zwei Zufallsvariablen ξ und ζ. Dann gilt

$$\mathbb{V}(\xi - \zeta) = \mathbb{V}(\xi) + \mathbb{V}(\zeta) - 2\mathbb{C}(\xi, \zeta). \tag{7}$$

A.2 Varianzen und Kovarianzen

Beweis

(1) Es seien $n := 2$, $\xi_1 := \xi$, $\xi_2 := \zeta$, $a_0 := 0$, $a_1 := 1$ und $a_2 := 1$. Dann gilt mit Theorem Varianz einer Linearkombination

$$
\begin{aligned}
\mathbb{V}(\xi + \zeta) &= \mathbb{V}(a_0 + a_1\xi_1 + a_2\xi_2) \\
&= \mathbb{V}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{2} a_i\xi_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{i=1}^{2-1}\sum_{j=i+1}^{2} a_i a_j\mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{i=1}^{1}\sum_{j=i+1}^{2} a_i a_j\mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{j=1+1}^{2} a_1 a_j\mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{j=2}^{2} a_1 a_j\mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) \\
&= a_1^2\mathbb{V}(\xi_1) + a_2^2\mathbb{V}(\xi_2) + 2a_1a_2\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) \\
&= 1^2 \cdot \mathbb{V}(\xi) + 1^2 \cdot \mathbb{V}(\zeta) + 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \mathbb{C}(\xi, \zeta) \\
&= \mathbb{V}(\xi) + \mathbb{V}(\zeta) + 2\mathbb{C}(\xi, \zeta).
\end{aligned}
\tag{8}
$$

A.2 Varianzen und Kovarianzen

Beweis (fortgeführt)

(2) Es seien $n := 2$, $\xi_1 := \xi$, $\xi_2 := \zeta$, $a_0 := 0$, $a_1 := 1$ und $a_2 := -1$. Dann gilt mit dem Theorem zur Varianz einer Linearkombination von Zufallsvariablen

$$
\begin{aligned}
\mathbb{V}(\xi - \zeta) &= \mathbb{V}(a_0 + a_1\xi_1 + a_2\xi_2) \\
&= \mathbb{V}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{2} a_i\xi_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{i=1}^{2-1}\sum_{j=i+1}^{2} a_i a_j\mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{i=1}^{1}\sum_{j=i+1}^{2} a_i a_j\mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{j=1+1}^{2} a_1 a_j\mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{j=2}^{2} a_1 a_j\mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) \\
&= a_1^2\mathbb{V}(\xi_1) + a_2^2\mathbb{V}(\xi_2) + 2a_1a_2\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) \\
&= 1^2 \cdot \mathbb{V}(\xi) + (-1)^2 \cdot \mathbb{V}(\zeta) + 2 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot \mathbb{C}(\xi, \zeta) \\
&= \mathbb{V}(\xi) + \mathbb{V}(\zeta) - 2\mathbb{C}(\xi, \zeta).
\end{aligned}
\tag{9}
$$

□

A.2 Varianzen und Kovarianzen

Direkter Beweis der Varianzformel

Alternativ gilt ohne Rückgriff auf Theorem Varianz einer Linearkombination und mit Theorem Erwartungswert bei linear-affiner Kombination, dass

$$\begin{aligned}
&\mathbb{V}(a\xi + b\zeta + c) \\
&= \mathbb{E}\left((a\xi + b\zeta + c - a\mathbb{E}(\xi) - b\mathbb{E}(\zeta) - c)^2\right) \\
&= \mathbb{E}\left((a(\xi - \mathbb{E}(\xi)) + b(\zeta - \mathbb{E}(\zeta)))^2\right) \\
&= \mathbb{E}\left(a^2(\xi - \mathbb{E}(\xi))^2 + 2ab(\xi - \mathbb{E}(\xi))(\zeta - \mathbb{E}(\zeta)) + b^2(\zeta - \mathbb{E}(\zeta))^2\right) \\
&= a^2\mathbb{E}\left((\xi - \mathbb{E}(\xi))^2\right) + b^2\mathbb{E}\left((\zeta - \mathbb{E}(\zeta))^2\right) + 2ab\mathbb{E}\left((\xi - \mathbb{E}(\xi))(\zeta - \mathbb{E}(\zeta))\right) \\
&= a^2\mathbb{V}(\xi) + b^2\mathbb{V}(\zeta) + 2ab\mathbb{C}(\xi, \zeta).
\end{aligned} \tag{10}$$

Die Spezialfälle folgen dann direkt mit $a := b := 1$ und $a := 1, b := -1$, respektive.

□

Theorem (Kovarianzverschiebungssatz)

ξ_1 und ξ_2 seien Zufallsvariablen mit endlichen zweiten Momenten. Dann gilt

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) = \mathbb{E}(\xi_1 \xi_2) - \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2). \tag{11}$$

Beweis

Mit der Definition der Kovarianz gilt

$$\begin{aligned}
\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) &= \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1))(\xi_2 - \mathbb{E}(\xi_2))\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\xi_1\xi_2 - \xi_1\mathbb{E}(\xi_2) - \mathbb{E}(\xi_1)\xi_2 + \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2)\right) \\
&= \mathbb{E}(\xi_1\xi_2) - \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2) - \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2) + \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2) \\
&= \mathbb{E}(\xi_1\xi_2) - \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2).
\end{aligned} \tag{12}$$

□

Definition (Bedingte Kovarianz)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ mit Ergebnisraum $\mathcal{X} := \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \times \mathcal{X}_3$ und gemeinsamer WMF oder WDF $p(x_1, x_2, x_3)$. Für einen Bedingungswert x_3 mit positiver marginaler WMF bzw. WDF sei $p(x_1, x_2|x_3)$ die entsprechende bedingte WMF bzw. WDF. Es gelte $\mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_3 = x_3) < \infty$ und $\mathbb{E}(\xi_2^2|\xi_3 = x_3) < \infty$. Dann ist die bedingte Kovarianz von ξ_1 und ξ_2 gegeben $\xi_3 = x_3$ definiert als

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2|\xi_3 = x_3) := \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_3 = x_3))(\xi_2 - \mathbb{E}(\xi_2|\xi_3 = x_3))|\xi_3 = x_3\right) \tag{13}$$

Die bedingte Kovarianz ist der Erwartungswert des Produkts der bedingt zentrierten Zufallsvariablen in ihrer bedingten gemeinsamen Verteilung. Für einen festen Bedingungswert x_3 ist sie eine feste Zahl. Als Funktion der Zufallsvariablen ξ_3 ergibt sich dagegen die Zufallsvariable $\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2|\xi_3)$. Auch für die bedingte Kovarianz gilt ein Verschiebungssatz.

Theorem (Verschiebungssatz der bedingten Kovarianz)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, wobei ξ_1 und ξ_2 endliche zweite Momente besitzen. Dann gilt fast sicher

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2|\xi_3) = \mathbb{E}(\xi_1\xi_2|\xi_3) - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_3)\,\mathbb{E}(\xi_2|\xi_3)\,. \tag{14}$$

Beweis

Ein Beweis ergibt sich durch die Ersetzung der entsprechenden Erwartungswerte im Beweis von Theorem Kovarianzverschiebungssatz durch die entsprechenden bedingten Erwartungswerte.

□

Theorem (Kovarianz bei paarweiser Addition)

$\xi_1, \xi_2, \zeta_1, \zeta_2$ seien vier Zufallsvariablen mit endlichen zweiten Momenten. Dann gilt

$$\mathbb{C}(\xi_1 + \xi_2, \zeta_1 + \zeta_2) = \mathbb{C}(\xi_1, \zeta_1) + \mathbb{C}(\xi_1, \zeta_2) + \mathbb{C}(\xi_2, \zeta_1) + \mathbb{C}(\xi_2, \zeta_2). \tag{15}$$

Beweis

Es seien $n := 2, m := 2, a_0 = b_0 := 0$ und $a_i = b_i := 1$ für $i = 1, 2$. Dann gilt mit Theorem Kovarianz von Linearkombinationen von Zufallsvariablen

$$\begin{aligned}
\mathbb{C}\left(\xi_1 + \xi_2, \zeta_1 + \zeta_2\right) &= \mathbb{C}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{2} a_i \xi_i, b_0 + \sum_{j=1}^{2} b_j \zeta_j\right) \\
&= \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} a_i b_j \mathbb{C}\left(\xi_i, \zeta_j\right) \\
&= \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} \mathbb{C}\left(\xi_i, \zeta_j\right) \\
&= \mathbb{C}\left(\xi_1, \zeta_1\right) + \mathbb{C}\left(\xi_1, \zeta_2\right) + \mathbb{C}\left(\xi_2, \zeta_1\right) + \mathbb{C}\left(\xi_2, \zeta_2\right).
\end{aligned} \tag{16}$$

Theorem (Iterierte Varianz)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2)$, wobei ξ_1 ein endliches zweites Moment besitzt. Dann gilt

$$\mathbb{V}(\xi_1) = \mathbb{E}(\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2)) + \mathbb{V}(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)) \tag{17}$$

Beweis

Die folgenden Summen über x_2 laufen nur über Werte mit $p(x_2) > 0$. Wir beschränken uns auf den Beweis für einen diskreten Zufallsvektor. Mit Theorem Kovarianzverschiebungssatz, Theorem Iterierter Erwartungswert und Theorem Verschiebungssatz der bedingten Varianz gilt

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(\xi_1) &= \mathbb{E}(\xi_1^2) - \mathbb{E}(\xi_1)^2 \\
&= \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2)\right) - \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)^2 \\
&= \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_2)\mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) - \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)^2 \\
&= \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_2)\left(\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2) + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2\right) - \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)^2 \\
&= \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_2)\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2) + \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_2)\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 - \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)^2 \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2)) + \left(\mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)^2\right) - \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)^2\right) \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2)) + \mathbb{V}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)
\end{aligned} \tag{18}$$

Definition (Kovarianz und Korrelation zweier Zufallsvariablen)

ξ_1 und ξ_2 seien Zufallsvariablen mit endlichen zweiten Momenten. Ihre *Kovarianz* ist definiert als

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) := \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1))(\xi_2 - \mathbb{E}(\xi_2))\right). \tag{19}$$

Die *Korrelation* zweier Zufallsvariablen ξ_1 und ξ_2 mit $\mathbb{S}(\xi_1) > 0$ und $\mathbb{S}(\xi_2) > 0$ ist definiert als

$$\rho(\xi_1, \xi_2) := \frac{\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2)}{\mathbb{S}(\xi_1)\mathbb{S}(\xi_2)}. \tag{20}$$

Theorem (Kovarianz von Linearkombinationen von Zufallsvariablen)

Gegeben seien n Zufallsvariablen $\xi_1, ..., \xi_n$ und $n+1$ reelle Konstanten $a_0, a_1, ..., a_n$ sowie m Zufallsvariablen $\zeta_1, ..., \zeta_m$ und $m+1$ reelle Konstanten $b_0, b_1, ..., b_m$. Alle genannten Zufallsvariablen besitzen endliche zweite Momente. Dann gilt

$$\mathbb{C}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i, b_0 + \sum_{j=1}^{m} b_j \zeta_j\right) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{C}(\xi_i, \zeta_j). \tag{21}$$

A.2 Varianzen und Kovarianzen

Beweis

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{C}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i, b_0 + \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i - \mathbb{E}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i\right)\right)\left(b_0 + \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j - \mathbb{E}\left(b_0 + \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j\right)\right)\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i - a_0 - \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i\right)\right)\left(b_0 + \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j - b_0 - \mathbb{E}\left(\sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j\right)\right)\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i - \sum_{i=1}^{n} a_i\mathbb{E}(\xi_i)\right)\left(\sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j - \sum_{j=1}^{m} b_j\mathbb{E}(\zeta_j)\right)\right) \\
&= \mathbb{E}\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j - \sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i \sum_{j=1}^{m} b_j\mathbb{E}(\zeta_j) \\
&\quad - \sum_{i=1}^{n} a_i\mathbb{E}(\xi_i) \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j + \sum_{i=1}^{n} a_i\mathbb{E}(\xi_i) \sum_{j=1}^{m} b_j\mathbb{E}(\zeta_j)\Big)
\end{aligned}
$$

A.2 Varianzen und Kovarianzen

Beweis (fortgeführt)

$$
\begin{aligned}
&= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i \sum_{j=1}^{m} b_j \zeta_j\right) - \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i \sum_{j=1}^{m} b_j \mathbb{E}(\zeta_j)\right) \\
&\quad - \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}(\xi_i) \sum_{j=1}^{m} b_j \zeta_j\right) + \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}(\xi_i) \sum_{j=1}^{m} b_j \mathbb{E}(\zeta_j)\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{E}(\xi_i \zeta_j) - 2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{E}(\xi_i)\mathbb{E}(\zeta_j) + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{E}(\xi_i)\mathbb{E}(\zeta_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \left(\mathbb{E}(\xi_i \zeta_j) - 2\mathbb{E}(\xi_i)\mathbb{E}(\zeta_j) + \mathbb{E}(\xi_i)\mathbb{E}(\zeta_j)\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{E}\left((\xi_i - \mathbb{E}(\xi_i))(\zeta_j - \mathbb{E}(\zeta_j))\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{C}(\xi_i, \zeta_j)
\end{aligned}
$$

Theorem (Varianz einer Linearkombination)

Gegeben seien n Zufallsvariablen $\xi_1, ..., \xi_n$ und $n+1$ reelle Konstanten $a_0, a_1, ..., a_n$. Dann gilt

$$\mathbb{V}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \mathbb{V}(\xi_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j). \tag{22}$$

A.2 Varianzen und Kovarianzen

Beweis

Mit $\mathbb{V}(\xi) = \mathbb{C}(\xi, \xi)$ und Theorem Kovarianz von Linearkombinationen von Zufallsvariablen gilt zunächst

$$
\begin{aligned}
\mathbb{V}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i\right) &= \mathbb{C}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i, a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i\right) \\
&= \mathbb{C}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i, a_0 + \sum_{j=1}^{n} a_j \xi_j\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j=i}}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) + \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i a_i \mathbb{C}(\xi_i, \xi_i) + \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \mathbb{V}(\xi_i) + \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \mathbb{V}(\xi_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j),
\end{aligned}
\tag{23}
$$

Beweis (fortgeführt)

Dabei wurde in der vierten Gleichung die Doppelsumme in solche Terme aufgespalten, für die $i = j$ und für die $i \neq j$, und in der siebten Gleichung ausgenutzt, dass

$$a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) = a_j a_i \mathbb{C}(\xi_j, \xi_i). \tag{24}$$

Wir verdeutlichen die daraus folgende Identität

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) = 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j), \tag{25}$$

am Beispiel $n = 3$ untenstehend. Analog mag man sich vorstellen, über alle Elemente außer der Diagonalelemente der $i = 1, ..., n$ Zeilen und $j = 1, ..., n$ Spalten einer symmetrischen Matrix mit Einträgen $a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j)$ zu summieren. Die linke Seite oberer Gleichung entspricht dann dem zeilenweisen Vorgehen der Summationsbildung für alle Spalteneinträge außer dem, der in der Spalte der jeweils betrachteten Zeile steht, d.h. dem Diagonaleintrag. Die rechte Seite der obigen Gleichung entspricht dann dem Vorgehen, die Symmetrie der Matrix auszunutzen, also die Tatsache zu berücksichtigen, dass die Einträge der Matrix rechts oberhalb und links unterhalb der Diagonalen identisch sind, sodass es genügt, die Einträge der oberen Dreieckshälfte ohne Diagonale aufzuaddieren und zu verdoppeln. Dabei werden für jede Zeile $i = 1, ..., n$ nur gerade die Spalten $j = i + 1, ..., n$ betrachtet, die rechts von der Diagonale stehen und ihre Einträge aufsummiert. In der letzten Zeile steht dabei nur ein Diagonalelement, das nicht zur Summe gehört, weshalb der Index der äußeren Summe nur bis $n - 1$ läuft.

Beweis (fortgeführt)

Konkret ergibt sich zum Beispiel für $n := 3$:

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{3} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j)$$

$$= \sum_{\substack{j=1\\j\neq 1}}^{3} a_1 a_j \mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) + \sum_{\substack{j=1\\j\neq 2}}^{3} a_2 a_j \mathbb{C}(\xi_2, \xi_j) + \sum_{\substack{j=1\\j\neq 3}}^{3} a_3 a_j \mathbb{C}(\xi_3, \xi_j)$$

$$= a_1 a_2 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) + a_1 a_3 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_3) + a_2 a_1 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_1) + a_2 a_3 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_3) + a_3 a_1 \mathbb{C}(\xi_3, \xi_1) + a_3 a_2 \mathbb{C}(\xi_3, \xi_2)$$

$$= a_1 a_2 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) + a_2 a_1 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_1) + a_1 a_3 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_3) + a_3 a_1 \mathbb{C}(\xi_3, \xi_1) + a_2 a_3 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_3) + a_3 a_2 \mathbb{C}(\xi_3, \xi_2)$$

$$= 2a_1 a_2 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) + 2a_1 a_3 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_3) + 2a_2 a_3 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_3) \tag{26}$$

$$= 2\left(a_1 a_2 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) + a_1 a_3 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_3) + a_2 a_3 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_3)\right)$$

$$= 2\left(\sum_{j=2}^{3} a_1 a_j \mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) + \sum_{j=3}^{3} a_2 a_j \mathbb{C}(\xi_2, \xi_j)\right)$$

$$= 2\left(\sum_{j=1+1}^{3} a_1 a_j \mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) + \sum_{j=2+1}^{3} a_2 a_j \mathbb{C}(\xi_2, \xi_j)\right)$$

$$= 2\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=i+1}^{3} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j).$$

□

Definition (Bedingte Varianz)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2)$ mit Ergebnisraum $\mathcal{X} := \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$ und gemeinsamer WMF oder WDF. Für einen Bedingungswert x_2 mit positiver marginaler WMF bzw. WDF existiere die entsprechende bedingte Verteilung, und es gelte $\mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) < \infty$. Dann ist die *bedingte Varianz von* ξ_1 *gegeben* $\xi_2 = x_2$ definiert als

$$\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2) := \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2))^2 |\xi_2 = x_2\right) \tag{27}$$

und die *bedingte Standardabweichung von* ξ_1 *gegeben* $\xi_2 = x_2$ ist definiert als

$$\mathbb{S}(\xi_1|\xi_2 = x_2) := \sqrt{\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2)}. \tag{28}$$

Für einen festen Bedingungswert x_2 sind die bedingte Varianz und die bedingte Standardabweichung feste Zahlen. Betrachtet man die bedingte Varianz dagegen als Funktion der Zufallsvariablen ξ_2, erhält man die Zufallsvariable $\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2)$. Entsprechendes gilt für $\mathbb{S}(\xi_1|\xi_2)$. Auch für die bedingte Varianz gilt ein Verschiebungssatz.

Theorem (Verschiebungssatz der bedingten Varianz)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2)$, wobei ξ_1 ein endliches zweites Moment besitzt. Für alle Bedingungswerte x_2 mit positiver marginaler WMF bzw. WDF und endlichem bedingtem zweiten Moment gilt

$$\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2) = \mathbb{E}\left(\xi_1^2|\xi_2 = x_2\right) - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 \tag{29}$$

Beweis

Wir beschränken uns auf den Beweis für einen diskreten Zufallsvektor.

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2) &= \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2))^2 |\xi_2 = x_2\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\xi_1^2 - 2\xi_1\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2) + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2|\xi_2 = x_2\right) \\
&= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} p(x_1|x_2)\left(x_1^2 - 2x_1\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2) + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2\right) \\
&= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1^2 p(x_1|x_2) - \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} 2x_1\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)p(x_1|x_2) + \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 p(x_1|x_2) \\
&= \mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) - 2\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2) \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1 p(x_1|x_2) + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} p(x_1|x_2) \\
&= \mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) - 2\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2) + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 \cdot 1 \\
&= \mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) - 2\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 \\
&= \mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2
\end{aligned}$$

Theorem (Nichtnegativität der Varianz)

ξ sei eine Zufallsvariable mit endlichem zweiten Moment. Dann gilt

$$\mathbb{V}(\xi) \geq 0. \tag{30}$$

Beweis

Wir betrachten den Fall einer diskreten Zufallsvariablen. Dann gilt zunächst

$$(x - \mathbb{E}(\xi))^2 \geq 0 \text{ für alle } x \in \mathcal{X}. \tag{31}$$

Weiterhin gilt für die WMF p von ξ, dass

$$p(x) \geq 0 \text{ für alle } x \in \mathcal{X}. \tag{32}$$

Also folgt

$$p(x)(x - \mathbb{E}(\xi))^2 \geq 0 \text{ für alle } x \in \mathcal{X}. \tag{33}$$

Damit gilt dann aber

$$\mathbb{V}(\xi) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x)(x - \mathbb{E}(\xi))^2 \geq 0. \tag{34}$$

Analog zeigt man die Nichtnegativität der Varianz bei kontinuierlichen Zufallsvariablen.

□

Theorem (Symmetrie von Kovarianz und Korrelation)

ξ_1 und ξ_2 seien zwei Zufallsvariablen mit endlichen zweiten Momenten. Für die Aussage zur Korrelation seien zudem $\mathbb{S}(\xi_1) > 0$ und $\mathbb{S}(\xi_2) > 0$ vorausgesetzt. Dann gelten

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) = \mathbb{C}(\xi_2, \xi_1) \text{ und } \rho(\xi_1, \xi_2) = \rho(\xi_2, \xi_1). \tag{35}$$

Beweis

Mit der Kommutativität der Multiplikation gilt zunächst

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) = \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1))(\xi_2 - \mathbb{E}(\xi_2))\right) = \mathbb{E}\left((\xi_2 - \mathbb{E}(\xi_2))(\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1))\right) = \mathbb{C}(\xi_2, \xi_1) \tag{36}$$

Weiterhin gilt dann

$$\rho(\xi_1, \xi_2) = \frac{\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2)}{\mathbb{S}(\xi_1)\mathbb{S}(\xi_2)} = \frac{\mathbb{C}(\xi_2, \xi_1)}{\mathbb{S}(\xi_2)\mathbb{S}(\xi_1)} = \rho(\xi_2, \xi_1) \tag{37}$$

□

Theorem (Gemeinsame Normalverteilungen)

ξ sei ein m-dimensionaler normalverteilter Zufallsvektor mit WDF

$$p_\xi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}_{>0},\ x \mapsto p_\xi(x) := N(x; \mu_\xi, \Sigma_{\xi\xi}) \text{ mit } \mu_\xi \in \mathbb{R}^m, \Sigma_{\xi\xi} \in \mathbb{R}^{m\times m}, \tag{38}$$

$A \in \mathbb{R}^{n\times m}$ sei eine Matrix, $b \in \mathbb{R}^n$ sei ein Vektor und υ sei ein n-dimensionaler bedingt normalverteilter Zufallsvektor mit bedingter WDF

$$p_{\upsilon|\xi}(\cdot|x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_{>0},\ y \mapsto p_{\upsilon|\xi}(y|x) := N(y; Ax + b, \Sigma_{\upsilon\upsilon}) \text{ mit } \Sigma_{\upsilon\upsilon} \in \mathbb{R}^{n\times n}. \tag{39}$$

Die Matrizen $\Sigma_{\xi\xi}$ und $\Sigma_{\upsilon\upsilon}$ seien symmetrisch und positiv definit. Die bedingte Kovarianzmatrix $\Sigma_{\upsilon\upsilon}$ sei unabhängig von x. Dann ist der $m+n$-dimensionale Zufallsvektor $(\xi, \upsilon)^T$ normalverteilt mit (gemeinsamer) WDF

$$p_{\xi,\upsilon} : \mathbb{R}^{m+n} \to \mathbb{R}_{>0},\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto p_{\xi,\upsilon}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = N\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}; \mu_{\xi,\upsilon}, \Sigma_{\xi,\upsilon}\right), \tag{40}$$

mit $\mu_{\xi,\upsilon} \in \mathbb{R}^{m+n}$ und $\Sigma_{\xi,\upsilon} \in \mathbb{R}^{(m+n)\times(m+n)}$ und insbesondere

$$\mu_{\xi,\upsilon} = \begin{pmatrix} \mu_\xi \\ A\mu_\xi + b \end{pmatrix} \text{ und } \Sigma_{\xi,\upsilon} = \begin{pmatrix} \Sigma_{\xi\xi} & \Sigma_{\xi\xi}A^T \\ A\Sigma_{\xi\xi} & \Sigma_{\upsilon\upsilon} + A\Sigma_{\xi\xi}A^T \end{pmatrix}. \tag{41}$$

Theorem (Marginale Normalverteilungen)

Es sei $n := k + l$ und $\xi = (\xi_1, ..., \xi_n)^T$ sei ein n-dimensionaler normalverteilter Zufallsvektor mit Erwartungswertparameter

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_\upsilon \\ \mu_\zeta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \tag{42}$$

mit $\mu_\upsilon \in \mathbb{R}^k$ und $\mu_\zeta \in \mathbb{R}^l$ und Kovarianzmatrixparameter

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{\upsilon\upsilon} & \Sigma_{\upsilon\zeta} \\ \Sigma_{\zeta\upsilon} & \Sigma_{\zeta\zeta} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \tag{43}$$

mit $\Sigma_{\upsilon\upsilon} \in \mathbb{R}^{k \times k}$, $\Sigma_{\upsilon\zeta} \in \mathbb{R}^{k \times l}$, $\Sigma_{\zeta\upsilon} \in \mathbb{R}^{l \times k}$, und $\Sigma_{\zeta\zeta} \in \mathbb{R}^{l \times l}$. Dann sind $\upsilon := (\xi_1, ..., \xi_k)^T$ und $\zeta := (\xi_{k+1}, ..., \xi_n)^T$ normalverteilte Zufallsvektoren der Dimension k bzw. l, und es gilt

$$\upsilon \sim N(\mu_\upsilon, \Sigma_{\upsilon\upsilon}) \text{ und } \zeta \sim N(\mu_\zeta, \Sigma_{\zeta\zeta}). \tag{44}$$

Die Marginalverteilungen einer multivariaten Normalverteilung sind also auch Normalverteilungen und die Parameter der Marginalverteilungen ergeben sich aus den Parametern der gemeinsamen Verteilung. Für Beweise dieses Theorems verweisen wir auf Mardia et al. (1979) und Anderson (2003).

A.3 Normalverteilungen

Theorem (Linear-affine Transformation eines normalverteilten Zufallsvektors)

$\xi \sim N(\mu_\xi, \Sigma_\xi)$ sei ein normalverteilter n-dimensionaler Zufallsvektor und es sei

$$\zeta := A\xi + b \text{ mit } A \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ und } b \in \mathbb{R}^m. \tag{45}$$

Dann gilt

$$\zeta \sim N(\mu_\zeta, \Sigma_\zeta) \text{ mit } \mu_\zeta = A\mu_\xi + b \in \mathbb{R}^m \text{ und } \Sigma_\zeta = A\Sigma_\xi A^T \in \mathbb{R}^{m \times m}. \tag{46}$$

Die resultierende Normalverteilung kann degeneriert sein. Ist Σ_ξ positiv definit, so ist $A\Sigma_\xi A^T$ genau dann positiv definit, wenn A vollen Zeilenrang besitzt.

Für einen Beweis verweisen wir auf Anderson (2003).

Literatur

Anderson, T. W. 2003. *An Introduction to Multivariate Statistical Analysis*. 3rd ed. Wiley Series in Probability and Statistics. Wiley-Interscience.

Mardia, K. V., J. T. Kent, and J. M. Bibby. 1979. *Multivariate Analysis*. Probability and Mathematical Statistics. Academic Press.